

Aircraft Instrumentation

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6083A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Aircraft Instrumentation**Department:** Common**Revision:** REV_Aircraft Instrumentation**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6083A — Aircraft Instrumentation**. Use the official SITTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Aircraft Instrumentation.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പാഠ്യപുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിമാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കാനും അതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും സഹായിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: വിവിധ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പ്രവർത്തനപരമായ പ്രക്രിയകൾ മനസ്സിലാക്കാനും ഈ പാഠ്യപുസ്തകം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സഹായിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ഐക്യരൂപം സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉപയോഗം വഴി സങ്കീർണ്ണ സംവിധാനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Aircraft Instrumentation.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.